Atividade Avaliativa

Inteligência de Negócio (INE)

Disciplina:	Inteligência de Negócio (INE)
Professor:	Bruno Miranda
Tipo de atividade:	DataLab 9-B2 - Indicadores do mercado de trabalho
Semestre	2° semestre de 2026
Departamento / Curso:	Ciência da Computação / Engenharia de Software

Nome do aluno:	Lucas Fiche Ungarelli Borges
Matrícula:	2021068

Solução do DataLab

Santa Catarina no quarto trimestre de 2025

O objetivo é calcular os indicadores de participação, ocupação, desocupação, informalidade e formalização. A análise usa os totais da PNAD Contínua para pessoas com 14 anos ou mais, de ambos os sexos.

Variável do arquivo	Grupo representado	Mil pessoas
pia	População em idade de trabalhar	6.759
ft	Força de trabalho	4.590
ocupados	Pessoas com ocupação	4.491
desocupados	Pessoas desocupadas	99
informais	Ocupados em situação de informalidade	1.155

Como os dados entram no cálculo

O programa lê dados_pnad.csv e organiza uma tabela com uma linha por indicador. Cada linha guarda seu numerador, denominador e fórmula. O percentual é obtido pela mesma operação em toda a tabela: 100 × numerador / denominador.

A conferência inicial verifica se há uma única linha de dados, se as contagens são numéricas e se os grupos são compatíveis. Também verifica se ocupados e desocupados recompõem a força de trabalho. A tolerância é de mil pessoas, por causa do arredondamento da fonte.

Duas medidas derivadas ajudam na leitura do recorte: 2.169 mil pessoas estavam fora da força de trabalho e 3.336 mil ocupados compõem o grupo formal, calculado pela diferença entre ocupados e informais.

Fonte e unidade

SIDRA 4093, UF 42, período 202504, sexo Total. Os números estão em mil pessoas e já foram expandidos pelo IBGE. O arquivo de entrada mantém os totais publicados, sem aplicar pesos novamente. Consulta em 06/11/2026.

Resultados do recorte catarinense

Resultados da execução

```
DATALAB 9-B2 - SANTA CATARINA
Lucas Fiche Ungarelli Borges | RA 2021068
PNAD Contínua | 4º trimestre de 2025 | 14 anos ou mais

INDICADOR               NUMERADOR / BASE       TAXA
Participação           4590 / 6759      67,91%
Ocupação               4491 / 4590      97,84%
Desocupação              99 / 4590       2,16%
Informalidade            1155 / 4491      25,72%
Formalização           3336 / 4491      74,28%
Nível de ocupação     4491 / 6759      66,44%

Contagens em mil pessoas. Fonte: IBGE, SIDRA 4093.
Formais = ocupados - informais: 3336 mil pessoas.
Fora da força de trabalho: 2169 mil pessoas.
Ocupação e desocupação somam 100 %.
Informalidade e formalização somam 100 %.
O nível de ocupação usa PIA; a taxa de ocupação usa FT.
```

Figura 1. Console com os componentes e os percentuais de cada indicador.

Ocupação e participação

A participação foi de 67,91%. Entre as pessoas na força de trabalho, 97,84% estavam ocupadas e 2,16% desocupadas. Já o nível de ocupação usa toda a população em idade de trabalhar como base e ficou em 66,44%.

Informalidade e formalização

Dos 4.491 mil ocupados, 1.155 mil estavam na informalidade. Essa razão resulta em 25,72%. O complemento formal corresponde a 74,28% dos ocupados. Esses percentuais não têm como base a população total do estado.

Os percentuais usam contagens publicadas arredondadas. Por isso, podem diferir ligeiramente das taxas oficiais calculadas pelo IBGE com valores não arredondados.

Implementação em R

Leitura do CSV e composição das taxas

```r
# DataLab 9-B2 | Lucas Fiche Ungarelli Borges | RA 2021068
# Santa Catarina, PNAD Contínua, quarto trimestre de 2025.
# Fonte: SIDRA 4093. Totais em mil pessoas, já expandidos.

base <- read.csv("dados_pnad.csv", check.names = FALSE)

montar_taxas <- function(base) {
  campos <- c("pia", "ft", "ocupados", "desocupados", "informais")
  if (!is.data.frame(base) || nrow(base) != 1 ||
      !all(campos %in% names(base)))
    stop("A entrada deve conter uma linha com os cinco totais.")
  if (!all(vapply(base[campos], is.numeric, logical(1))))
    stop("As contagens devem ser numéricas.")
  v <- unlist(base[campos], use.names = TRUE)
  if (anyNA(v) || any(!is.finite(v)) || any(v < 0))
    stop("Há contagens ausentes, negativas ou não finitas.")
  with(base, {
    if (min(pia, ft, ocupados) <= 0 || ft > pia ||
        ocupados > ft || desocupados > ft || informais > ocupados)
      stop("Os grupos ou os denominadores são incompatíveis.")
    if (abs(ft - ocupados - desocupados) > 1)
      stop("A força de trabalho não confere com seus componentes.")
    quadro <- data.frame(
      indicador = c("Participação", "Ocupação", "Desocupação",
                    "Informalidade", "Formalização", "Nível de ocupação"),
      formula = c("FT / PIA", "PO / FT", "PD / FT", "PI / PO",
                  "(PO - PI) / PO", "PO / PIA"),
      numerador = c(ft, ocupados, desocupados, informais,
                    ocupados - informais, ocupados),
      denominador = c(pia, ft, ft, ocupados, ocupados, pia))
    quadro$percentual <- 100 * quadro$numerador / quadro$denominador
    quadro
  })
}
```

Figura 2. Importação da base, validações e montagem da tabela de taxas.

A função montar_taxas recebe um data.frame e devolve os componentes de cada indicador junto com o percentual. Manter as contagens na tabela facilita conferir de onde veio cada resultado.

Apresentação e exportação

Tabela de resultados e exportação

```
35
36 resultado <- montar_taxas(base)
37 exibicao <- transform(resultado, percentual = paste0(
38   formatC(percentual, format = "f", digits = 2, decimal.mark = ","), "%"))
39
40 cat("DATALAB 9-B2 - SANTA CATARINA\n")
41 cat("Lucas Fiche Ungarelli Borges | RA 2021068\n")
42 cat("PNAD Contínua | 4º trimestre de 2025 | 14 anos ou mais\n\n")
43 cat("INDICADOR               NUMERADOR / BASE       TAXA\n")
44 for (i in seq_len(nrow(exibicao))) {
45   linha <- exibicao[i, ]
46   cat(sprintf("%-21s %7.0f / %-7.0f %8s\n", linha$indicador,
47               linha$numerador, linha$denominador, linha$percentual))
48 }
49 cat("\nContagens em mil pessoas. Fonte: IBGE, SIDRA 4093.\n")
50 cat("Formais = ocupados - informais:",
51     base$ocupados - base$informais, "mil pessoas.\n")
52 cat("Fora da força de trabalho:", base$pia - base$ft, "mil pessoas.\n")
53 cat("Ocupação e desocupação somam",
54     sum(resultado$percentual[2:3]), "%.\n")
55 cat("Informalidade e formalização somam",
56     sum(resultado$percentual[4:5]), "%.\n")
57 cat("O nível de ocupação usa PIA; a taxa de ocupação usa FT.\n")
58 write.csv(resultado, "resultados.csv", row.names = FALSE,
59           fileEncoding = "UTF-8")
```

Figura 3. Formatação da tabela, identificação do aluno e gravação do CSV.

A variável exibicao contém os percentuais com duas casas decimais para leitura no console. O arquivo resultados.csv é gravado a partir de resultado, preservando a precisão do cálculo.

Para executar, mantenha o código e dados_pnad.csv na mesma pasta. No RStudio, defina essa pasta como diretório de trabalho e execute indicadores_mercado_trabalho.R. O programa utiliza apenas R base.

Descrição técnica e interpretação

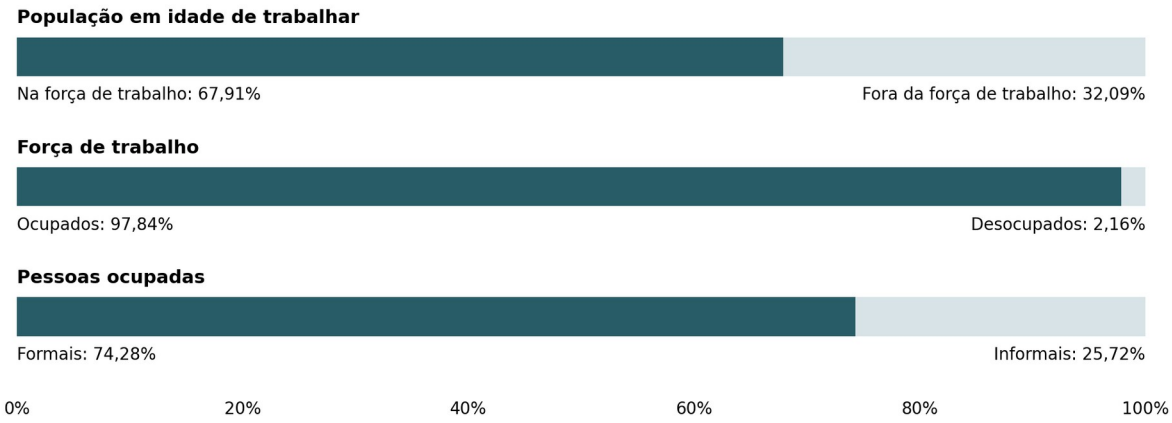


Figura 4. Composição percentual de três grupos distintos em Santa Catarina.

O que os resultados mostram

A desocupação de 2,16% é uma parcela pequena da força de trabalho. Isso não significa que quase toda a população em idade de trabalhar estivesse ocupada: 32,09% estava fora da força de trabalho. As duas barras têm bases diferentes.

Técnicas utilizadas

A implementação combina leitura de CSV, validação de uma linha de dados e operações entre colunas de um data.frame. A separação entre resultado e exibicao evita que o arredondamento usado no console altere os valores exportados. Os testes também cobrem arquivo sem registros e arquivo com mais de um recorte.

Conclusão do exercício

A leitura dos indicadores depende da base de comparação. Participação usa a população em idade de trabalhar; ocupação e desocupação usam a força de trabalho; informalidade e formalização consideram somente os ocupados. Somar taxas de bases diferentes não produz uma divisão válida da população.

Definições e referências

O grau de formalização foi definido como 100% menos a informalidade. A proxy do IBGE inclui empregados privados e domésticos sem carteira, empregadores e trabalhadores por conta própria sem CNPJ e familiares auxiliares. Portanto, formalização não se resume à carteira assinada.

IBGE SIDRA 4093 — totais do mercado de trabalho

PNAD Contínua — conceitos de taxa e nível de ocupação, p. 18

IBGE — divulgação e critério de informalidade do quarto trimestre